TP Android
Créer un quiz en images

Énoncé du travail pratique • Kotlin et interface XML

Présentation
Vous devez réaliser un jeu de quiz composé de cinq questions illustrées. Pour chaque question, l'utilisateur observe une image et choisit une réponse parmi trois boutons. L'application attribue un point pour chaque bonne réponse, affiche la progression et présente le score final à la fin du jeu.

Objectifs pédagogiques
- Construire une interface Android avec des widgets déclarés dans un fichier XML.
- Associer des images du projet aux questions d'un tableau Kotlin.
- Gérer les événements de clic de trois boutons de réponse.
- Mettre à jour un score et une barre de progression.
- Organiser le déroulement du quiz dans une seule activité.

Prérequis
Connaître les activités Android, les ressources XML et drawable, les tableaux Kotlin, les conditions et les gestionnaires de clic. L'accès aux widgets peut utiliser View Binding ou findViewById.

Contraintes obligatoires
- Utiliser Kotlin pour la logique de l'application.
- Utiliser une seule activité MainActivity, sans fragment.
- Définir l'interface dans une ressource XML, sans Jetpack Compose.
- Déclarer exactement cinq questions statiques dans un tableau du code Kotlin.
- Associer une image prédéfinie à chaque question dans res/drawable.
- Afficher exactement trois boutons de choix pour chaque question.
- Ne pas utiliser de base de données, de serveur ni de téléchargement des questions.

1 Fonctionnement attendu

Début de la partie

Au lancement, l'application affiche la première question, son image et ses trois choix. Le score vaut 0 sur 5. La barre de progression indique 0 réponse donnée sur 5.

Présentation de l'écran

Élément	Comportement attendu
Titre et score	Le titre apparaît en haut ; le score reste visible en haut à droite.
Progression	Une ProgressBar horizontale indique le nombre de questions auxquelles l'utilisateur a répondu.
Numéro de question	Afficher le numéro courant, par exemple Question 2 sur 5.
Image	Afficher l'image associée à la question courante, sans déformation.
Question	Afficher une question portant sur le contenu de l'image.
Choix	Afficher trois réponses dans trois boutons distincts.
Retour sur la réponse	Afficher un message indiquant si la réponse est juste ou fausse.
Navigation	Afficher Question suivante après la réponse ; à la dernière question, afficher Voir le résultat.

Validation d'une réponse

Un clic sur l'un des trois boutons valide immédiatement la réponse. Si elle est juste, ajouter exactement 1 point au score. Si elle est fausse, le score reste inchangé. Mettre à jour le score affiché et avancer la progression d'une unité dans les deux cas.

Après la validation, désactiver les trois boutons de choix. Une question ne peut rapporter qu'un seul point, même si l'utilisateur appuie plusieurs fois sur un bouton. Ne pas permettre de passer à la question suivante avant d'avoir répondu.

Fin du jeu

Après la cinquième réponse, la progression atteint 5 sur 5. Le bouton Voir le résultat affiche le score final, compris entre 0 et 5, dans la même activité. Les choix de réponse sont alors masqués. Ajouter un bouton Rejouer qui réinitialise le quiz, le score et la progression.

Attention : la progression mesure le nombre de réponses données, pas le nombre de bonnes réponses. Une réponse fausse fait donc avancer la barre sans augmenter le score.

2 Travail de réalisation

Étape 1 Préparer les questions et les ressources

Choisir un thème et préparer cinq images. Le thème des formes géométriques peut être utilisé : triangle, carré, cercle, étoile et rectangle. Les images peuvent être au format PNG, JPG ou drawable vectoriel XML. Utiliser des noms de ressources en minuscules, sans espace ni accent.

Pour chaque image, rédiger une question et trois réponses possibles dont une seule est correcte. La question doit nécessiter l'observation de l'image. Éviter de placer systématiquement la bonne réponse dans le même bouton.

Étape 2 Définir le tableau Kotlin

Créer une structure Question, par exemple une data class, puis un tableau contenant cinq questions. Chaque élément doit contenir les informations suivantes.

Information	Type ou valeur attendue
Texte de la question	String
Image associée	Identifiant de ressource Int, par exemple R.drawable.triangle
Trois choix	Tableau de trois String
Bonne réponse	Indice 0, 1 ou 2 du choix correct
Description de l'image	Texte destiné à l'accessibilité

Étape 3 Construire le layout XML

Créer activity_main.xml avec des TextView pour les textes et le score, une ImageView, une ProgressBar horizontale et trois Button pour les choix. Ajouter les boutons de navigation et de redémarrage. Prévoir une zone de résultat final dans le même layout.

Utiliser des identifiants explicites, par exemple txt_score, img_question, txt_question, progress_quiz et btn_choix1 à btn_choix3. Prévoir un défilement pour les petits écrans tout en conservant le score en haut.

Étape 4 Programmer le déroulement

Définir les variables nécessaires : indice de la question courante, score, état de réponse et état de fin de partie. Écrire des fonctions qui affichent une question, vérifient le choix, actualisent le bandeau, passent à la question suivante et affichent le résultat final.

Étape 5 Soigner les interactions

Afficher une correction lisible après chaque réponse. La couleur peut compléter le message mais ne doit pas être le seul moyen de distinguer une réponse juste d'une réponse fausse. Vérifier que la fin du jeu ne dépasse jamais les limites du tableau.

Amélioration facultative : conserver la partie lors de la rotation de l'écran avec onSaveInstanceState, sans ajouter de fragment ni d'activité.

3 Vérifications et critères de réussite

Scénarios de test obligatoires

Test à réaliser	Résultat attendu
Lancer une nouvelle partie	Première question, trois choix, score 0/5, progression 0/5.
Donner une bonne réponse	Score augmenté de 1 et progression augmentée de 1.
Donner une mauvaise réponse	Score inchangé et progression augmentée de 1.
Appuyer plusieurs fois sur un choix	Aucun point supplémentaire ; les trois choix sont désactivés.
Passer à la question suivante	Image, texte et choix actualisés ; score conservé.
Répondre juste aux cinq questions	Score final 5/5 et progression 5/5.
Répondre faux aux cinq questions	Score final 0/5 et progression 5/5.
Mélanger réponses justes et fausses	Score égal au nombre exact de réponses justes.
Utiliser Rejouer	Retour à la première question avec score et progression remis à zéro.
Tester sur un petit écran	Tous les choix restent accessibles et les textes sont lisibles.

Critères de réussite

- Les cinq questions et leurs images sont présentes dans le projet.
- Chaque question propose exactement trois boutons et une seule bonne réponse.
- Le score, la progression et la navigation respectent les règles du jeu.
- La fin de partie affiche le score final dans la même activité.
- Le code Kotlin est structuré avec des noms explicites et des commentaires utiles.
- Les ressources XML sont lisibles et l’interface reste utilisable.

Questions pour le compte rendu

- Comment représentez-vous une question et sa bonne réponse ?
- Comment le clic sur un bouton permet-il de savoir quel choix a été sélectionné ?
- Comment empêchez-vous l’attribution de plusieurs points pour une question ?
- Quelle différence faites-vous entre le score et la progression ?
- Comment détectez-vous la dernière question et affichez-vous le résultat ?

4 Travail à rendre

Le rendu doit être un lien GitHub vers le dépôt du projet Android. Le dépôt doit contenir le projet, les captures d'écran et un compte rendu sur le travail réalisé.

Projet Android

- Déposer le code Kotlin, les fichiers XML, les images et les fichiers Gradle nécessaires pour ouvrir et compiler le projet.
- Inclure le Gradle Wrapper et un fichier README expliquant comment ouvrir et lancer l'application.
- Exclure les répertoires build et .gradle ainsi que local.properties, qui dépend de votre ordinateur.
- Vérifier que le dépôt est accessible à l'enseignant ; si le dépôt est privé, donner l'accès nécessaire.

Captures d'écran dans le dépôt

Créer un dossier captures dans le repository GitHub. Y placer des captures lisibles montrant au minimum les situations suivantes.

- Une question avec son image, ses trois boutons, le score en haut à droite et la barre de progression.
- Une bonne réponse avec le score mis à jour.
- Une mauvaise réponse avec le score inchangé.
- L'écran final avec le score obtenu.

Compte rendu sur le travail

Placer le compte rendu dans un dossier compte-rendu du dépôt, au format PDF, Word ou Markdown. Il doit présenter les éléments suivants.

- Le nom de l'étudiant ou du binôme et le thème choisi.
- Une présentation de l'interface et des widgets utilisés.
- La structure du tableau des questions et l'association des images aux questions.
- L'explication des événements, du calcul du score et de la progression.
- Les tests réalisés, leurs résultats et les éventuelles difficultés rencontrées.

Vérification avant remise

Ouvrir le lien GitHub et vérifier que le projet, les captures et le compte rendu sont effectivement présents. Le README doit faciliter la navigation vers ces éléments. Un APK seul ne remplace pas le dépôt du projet.

À remettre : le lien GitHub du repository contenant le projet Android, les captures d'écran et le compte rendu du travail.